c) Termokémiai szempontból milyen hasonlóság fedezhető fel a faszén égése és a légzés folyamatai között?

d) Melyik vegyület az a „zöld anyag”, amelynek a szén-dioxid átalakítása során van szerepe?

e) Írja fel annak a folyamatnak a reakcióegyenletét, amelynek során a szövegben szereplő alkohol glükózból keletkezik!

f) Az alábbi képződéshők alapján döntse el, hogy az erjedés folyamata az exoterm vagy az endoterm folyamatok közé tartozik!
(Δ_kH(szén-dioxid) = -394 kJ/mol; Δ_kH(alkohol) = -278 kJ/mol; Δ_kH(glükóz) = -1271 kJ/mol)

g) Az iparban melyik szénhidrogénből, hogyan állítható elő közvetlenül ez az alkohol? Írja fel a folyamat reakcióegyenletét is!

12 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Nátrium
B) Nátrium-klorid
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Olvadéka vezeti az elektromos áramot.
2. Vízzel való kölcsönhatása során gázfejlődés tapasztalható.
3. Köznapi neve marónátron.
4. Szilárd halmaza vezeti az elektromos áramot.

5. Vízzel való kölcsönhatása során lúgos kémhatású oldat keletkezik.
6. Atomrácsos szerkezetű anyag.
7. A nehézfémek közé tartozik.
8. Laboratóriumban petróleum alatt tárolják.
9. Ételízesítésre használják.
10. Vízzel való kölcsönhatása során színtelen oldat keletkezik.
11. Ionrácsban kristályosodik.
12. Az erősen redukáló hatású anyagok közé tartozik.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

12 pont	

4. Elemző feladat

Az alábbi reakcióegyenletekkel jellemezhető kémiai folyamatokat a vegyipar és élelmiszeripar különböző területein alkalmazzák:

A) $2\ Fe_2O_3 + 3\ C = 4\ Fe + 3\ CO_2$
B) $CH_4 + H_2O = CO + 3\ H_2$
C) $WO_3 + 3\ H_2 = W + 3\ H_2O$
D) $NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$
E) $SO_3 + H_2SO_4 = H_2S_2O_7$
F) $N_2 + 3\ H_2 = 2\ NH_3$
G) $n\ CH_2{=}CH_2 = (\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-})_n$

A kérdésekre a fenti egyenletek betűjelével válaszolj!

a) A feltüntetett folyamatok közül melyik sorolható a redoxi reakciók közé?

b) Mely folyamatok során keletkezik csak gáz-halmazállapotú végtermék 25 °C-on és standard nyomáson?

c) Melyik reakcióban állítunk elő óleumot?

d) Melyik folyamatban keletkezik szintézisgáz?

e) Melyik reakciónak műanyag a végterméke? Nevezze meg a műanyagot!

f) Melyik reakcióban állítjuk elő a pétisó egyik alkotórészét?

g) Milyen körülmények között, milyen anyag hozzáadásával tudunk elemi szénből a B) reakcióval azonos anyagi minőségű, de eltérő anyagmennyiség-arányú elegyhez jutni? Írja fel a folyamat reakcióegyenletét is!